

Manual do Projeto: Mobilidade Urbana e Sustentabilidade no Centro de Curitiba

Unidade Curricular: Ciências do Ambiente

Local de Estudo: Quadrilátero Central (Setor Especial Estrutural)

Prazo de Execução: Semestre Letivo 2026/1

1. Introdução e Justificativa

O crescimento urbano desordenado e a dependência do transporte individual geram gargalos críticos em Curitiba. O quadrilátero definido entre as ruas **Pres. Kennedy, Calçadão da XV, Mal. Floriano Peixoto, Martim Afonso, Mariano Torres e Mário Tourinho** representa um dos maiores desafios logísticos da capital nos horários de pico (**06:30 – 09:00 e 17:00 – 19:00**).

Neste projeto, vocês atuarão como consultores de engenharia para propor soluções que conciliem **fluidez de tráfego** com **preservação ambiental** e **qualidade de vida urbana**.

2. O Desafio

O objetivo do grupo é diagnosticar os principais pontos de retenção no perímetro e projetar uma intervenção técnica que melhore a fluidez veicular, reduzindo o tempo de deslocamento e, conseqüentemente, a emissão de gases poluentes e ruído.

3. Atribuições por Especialidade

Para o sucesso do projeto, os grupos devem integrar as competências das diferentes engenharias da UTFPR:

- **Eng. de Computação:** Responsável pela modelagem matemática e simulação computacional do tráfego. Desenvolvimento de lógica para semáforos inteligentes e análise de dados (Big Data) provenientes de sensores.
- **Eng. Elétrica e Automação:** Projeto da infraestrutura de hardware (sensores IoT, laços indutivos, câmeras de monitoramento) e sistemas de controle em malha fechada para sincronização semafórica (Onda Verde).
- **Eng. Mecânica:** Análise da eficiência energética dos fluxos. Estudo do impacto do ciclo "para-e-anda" no consumo de combustível e modelagem das emissões de CO₂ e material particulado com base na frota circulante.

4. Etapas do Trabalho (Roadmap)

Fase 1: Levantamento de Campo e Diagnóstico

- Coleta de dados de fluxo (VPD - Volume Plano Diário) nas vias principais.

- Identificação de obstáculos: gargalos geométricos, carga/descarga irregular e conflitos com pedestres no Calçadão da XV.
- Medição de níveis de ruído em pontos críticos.

Fase 2: Modelagem e Simulação

- Criação de um cenário base (As-Is) em software de simulação.
- Cálculo da pegada de carbono atual do quadrilátero durante as janelas de pico.

Fase 3: Proposta de Intervenção

- Apresentação de soluções: desde alterações na sinalização e sentidos de via até a implementação de sistemas inteligentes de transporte (ITS).

Fase 4: Validação dos Resultados

- Simulação do novo cenário (To-Be) demonstrando o ganho percentual em fluidez e a redução de impactos ambientais.

5. Critérios de Avaliação

Os projetos serão avaliados com base em:

1. **Rigor Técnico:** Qualidade dos dados coletados e das simulações.
2. **Interdisciplinaridade:** Como as soluções das diferentes engenharias se conversam.
3. **Viabilidade:** A proposta é aplicável à realidade urbana de Curitiba?
4. **Impacto Ambiental:** Prova matemática da redução de danos ao meio ambiente.

Material de Apoio Recomendado:

- Dados Abertos da URBS e IPPUC.
- Softwares: SUMO (Simulation of Urban Moblity) ou AnyLogic.
- Normas da ABNT sobre poluição sonora e emissões veiculares.

"A engenharia não serve apenas para construir máquinas ou softwares, mas para desenhar cidades onde as pessoas possam viver e respirar melhor."